

トレーサビリティマトリクス

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	トレーサビリティマトリクス
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	QA／トレーサビリティ担当（品質保証）
上位文書	01_要件定義書.md / 02_基本設計書.md / 03_詳細設計書.md / 04・05 単体テスト / 06・07 結合テスト
用途	受託開発 社内システム（品質保証・トレーサビリティ）

本書は、要件定義（FR/NFR）から基本設計（BD/IF/TBL）・詳細設計（DD）・単体テスト（UT）・結合テスト（IT）までの対応関係を一覧化し、要件の充足状況とテストカバレッジを横断的に確認するための成果物である。各 ID 対応は各文書に**実際に記載された対応**（BD-09・DD-TRACE・DD-7.1・UT/IT 仕様書の FR 列）を集約したものであり、QA 担当による憶測は含めない。文書間での対応が食い違う箇所は「09_品質保証総括報告書」第5章でレビューする。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（先行成果物4工程の ID 対応を集約）	QA 担当

2. 凡例

2.1 カバレッジ判定

記号	定義
◎	単体テスト（UT）と結合テスト（IT）の 両方 で検証されている
○	UT または IT の いずれか一方 で検証されている
△	設計（BD/DD）には反映されているが、自動テストでの直接検証が無い（構成/コードレビュー範囲）
×	テストも設計も無い（未対応）

2.2 結果欄

- **OK**… 対応テストが全て PASS (junit と一致)。
 - **制約**… テストは PASS だが、実装挙動・到達性に制約があり申し送りが必要 (結果報告書 OBS 参照)。
-

3. 要件トレーサビリティマトリクス (RTM)

機能要件 FR-01～28 を全行記載する。各セルの ID は各文書に記載された対応を集約したもの。

FR-ID	機能名	基本設計 (BD/IF/TBL)	詳細設計 (DD)	単体テスト (UT)	結合テスト (IT)	判定	結果
FR-01	友だち追加あいさつ	UI-E01 / BD-04	DD-11, DD-29	(AWS依存・対象外)	IT-01	○	OK
FR-02	初回登録（氏名照合→紐付け）	UI-E02 / BD-04 / TBL-01/02	DD-11 / SEQ-03	(AWS依存・対象外)	IT-01	○	OK
FR-03	氏名不一致の扱い	UI-E02 / BD-04	DD-11	(AWS依存・対象外)	IT-02	○	OK
FR-04	同姓同名の扱い	UI-E02 / BD-04	DD-10, DD-11	(AWS依存・対象外)	IT-03	○	OK
FR-05	ファイル提出（種別自動判定）	UI-E03 / IF-03 / TBL-03/05	DD-02, DD-27	UT-032,033,034,037,038	IT-04	◎	OK
FR-06	種別不明時の保留・種別確認	UI-E04 / TBL-01/05	DD-02, DD-27	UT-035,036,038	IT-09	◎	OK
FR-07	年月一致チェック	UI-E03 / TBL-05	DD-03 (+DD-21,DD-20,DD-17)	UT-011,015,016,046～050	IT-04, IT-05	◎	OK
FR-08	氏名一致チェック（勤怠のみ）	UI-E03 / TBL-05	DD-05 (+DD-04)	UT-039～042,062～065	IT-04, IT-06	◎	OK
FR-09	休日勤務警告	UI-E03	DD-06 (+DD-23,DD-22)	UT-019～024,051～056,001,009	IT-07	◎	OK
FR-10	日付欠落警告	UI-E03	DD-07 (+DD-20)	UT-004,057～061	IT-08	◎	OK
FR-11	提出物の保存・記録	UI-E03 / TBL-03/05	DD-16	(AWS依存・対象外)	IT-04, IT-07, IT-08, IT-09	○	OK
FR-12	空白様式ダウンロード（テンプレ）	UI-E05 / IF-04 / TBL-05	DD-26	(AWS依存・対象外)	IT-19	○	OK
FR-13	個人提出履歴	UI-E06 / IF-04 / TBL-03	DD-35	(AWS依存・対象外)	IT-10	○	OK
FR-14	短縮ダウンロードリンク	IF-04 / BD-02-4	DD-25, DD-26	UT-066,068	IT-20	◎	OK
FR-15	提出状況一覧（HR）	UI-H01 / TBL-04	DD-15, DD-33	(AWS依存・対象外)	IT-11	○	OK

FR-ID	機能名	基本設計 (BD/IF/TBL)	詳細設計 (DD)	単体テスト (UT)	結合テスト (IT)	判定	結果
FR-16	未提出者抽出 (HR)	UI-H02 / TBL-04	DD-13, DD-14, DD-31 (+DD-01)	UT-025～030	IT-12	◎	OK
FR-17	催促 (手動リマインド・HR)	UI-H03 / IF-06 / BD-02-3	DD-32 (+DD-36)	(AWS依存・対象外)	IT-13	○	OK
FR-18	一括ダウンロード (月次ZIP・HR)	UI-H04 / IF-04 / TBL-05	DD-34	(AWS依存・対象外)	IT-21	○	OK
FR-19	名簿一覧 (HR)	UI-H05 / TBL-02	DD-30	(AWS依存・対象外)	IT-16	○	OK
FR-20	名簿追加 (HR)	UI-H06 / TBL-02	DD-09, DD-30	(AWS依存・対象外)	IT-15	○	OK
FR-21	名簿変更 (HR)	UI-H07 / TBL-02	DD-10, DD-30	(AWS依存・対象外)	IT-17	○	OK
FR-22	名簿削除 (HR)	UI-H08 / TBL-02	DD-10, DD-30	(AWS依存・対象外)	IT-18	○	OK
FR-23	名簿変更ブロードキャスト	UI-S02 / BD-04-3	DD-30 (_broadcast)	(AWS依存・対象外)	IT-15, IT-17, IT-18	○	OK
FR-24	定時リマインド (cron)	UI-S03 / BD-07	DD-36	(AWS依存・対象外)	IT-14, IT-14b	○	OK
FR-25	再提出 (跨月再確認通知)	UI-S01 / BD-04-3 / TBL-03	DD-08, DD-16, DD-28 (_maybe_notify_resubmit)	UT-043,044,045	IT-23	◎	制約
FR-26	メニュー表示	UI-E07 / UI-H	DD-29	(AWS依存・対象外)	(直接ケース無し※)	△	OK
FR-27	未認識コマンドの応答	UI-E08	DD-29 (_route_text fallback)	(AWS依存・対象外)	(直接ケース無し※)	△	OK
FR-28	署名検証 (webhook)	IF-01 / BD-02-2	DD-24	(UT-066～069 は _sign_key／署名検証本体は対象外)	IT-22	○	OK

※FR-26/FR-27…メニュー表示・未認識フォールバックは設計 (UI-E07/E08・DD-29) に定義済みだが、単体・結合とも**独立した自動テストケースが割り当てられていない**。詳細は第6章ギャップ分析 GAP-01 を参照。

4. 非機能トレーサビリティ（NFR-01～15）

NFR は IAM・ライフサイクル・暗号化など自動テストで直接検証できない構成要件を多く含む。検証方法を正直に区分する。

NFR-ID	内容	設計対応 (BD/該 当章)	検証方法	検証状況
NFR-01	LINE 資格情報を SSM SecureString 保管・プロセス内キャッシュ	IF-05 / BD-08	構成レビュー (CDK ssmStmnt) + 結合テストで SSM をスタブ化し動作前提を確認	構成確認済 (実 SSM はモック)
NFR-02	webhook 署名検証 (HMAC-SHA256、不正は403)	IF-01 / BD-02-2	結合テスト (IT-22) で 403/200 を検証	検証済 (IT-22)
NFR-03	DL 短縮リンク改竄防止 (HMAC + compare_digest)	IF-04 / BD-02-4	単体 (UT-067,069 署名性質) + 結合 (IT-20 改竄→404)	検証済 (UT + IT)
NFR-04	IAM 最小権限 (webhook RW / reminder RO、SSM・KMS 限定)	BD-08-1	構成レビュー (CDK grant*/ssmStmnt/kmsStmnt)。テストでは直接検証不可	構成レビューで確認
NFR-05	S3 保護 (BPA全ON / SSE / enforceSSL / versioning)	BD-08-3	構成レビュー (CDK DataBucket)。結合テスト bucket はバージョン無効 (OBS-03)	構成レビューで確認 (テスト未検証)
NFR-06	フルサーバーレス・従量課金	BD-01 / BD-02-1	アーキテクチャ構成レビュー	構成レビューで確認
NFR-07	DynamoDB On-Demand (PAY_PER_REQUEST)	BD-01 / BD-02-1	構成レビュー (CDK billingMode)	構成レビューで確認
NFR-08	webhook 29秒制約・重処理は非同期分離・個別try/except	BD-02-3 / BD-08-4	結合テストで非同期 invoke (IT-13)・全体 200 (IT-22) を間接確認	間接確認 (IT-13/22)
NFR-09	標準ライブラリ + boto3 のみ (外部依存なし)	BD-03 / BD-08-4	コードレビュー + 単体テストが標準ライブラリ生成 xlsx で通る事実で裏付け	コードレビューで確認
NFR-10	S3 ライフサイクル (managed 60日 Archive/365日削除、pending 7日、exports 3日)	BD-08-2 / TBL-05	構成レビュー (CDK lifecycleRules)。テストでは直接検証不可	構成レビューで確認
NFR-11	DynamoDB PITR・保存時暗号化	BD-08-3 / TBL-01～03	構成レビュー (CDK pointInTimeRecovery)	構成レビューで確認
NFR-12	国際化 (日本語既定／中国語併記)	BD-08-4	コードレビュー (i18n.py)。結合テストの応答文言で間接確認	コードレビューで確認
NFR-13	TZ (記録UTC／表示JST)	BD-08-4 / TBL-03	コードレビュー + 結合テストで submittedAt 記録を間接確認	コードレビューで確認
NFR-14	削除ポリシー (prod RETAIN / dev DESTROY)・統一タグ	BD-08-3	構成レビュー (CDK removalPolicy / Tags)	構成レビューで確認
NFR-15	ファイル名互換 (ASCII兜底 + RFC5987 UTF-8)	IF-04	コードレビュー (s3util._disposition)。結合テスト presigned 生成で間接確認	コードレビューで確認

NFR 検証状況サマリ：直接テスト検証 = 2件 (NFR-02, NFR-03) ／ 間接・テストで前提確認 = 3件 (NFR-01, NFR-08, NFR-12/13 の一部) ／ 構成・コードレビューで確認 = 残り。NFR は性質上テスト不可項目が多く、本番デプロ

イ前の構成レビュー（CDK 合成結果・実 AWS 設定確認）を申し送りとする（09 報告書 第6章）。

5. 逆トレース（テスト → 要件）

全 UT/IT が必ず DD または FR に紐づき、孤立テスト（どの要件にも対応しないテスト）が無いことを確認する集計。

5.1 単体テスト（UT-001～069／実 69 件）

UT は DD-ID 起点で設計され、各 DD は FR にトレースされる。下表は DD 別の集約。

観点 DD	紐づく FR	該当 UT	件数
DD-20 to_date	FR-09/10 基盤	UT-001～006	6
DD-19 col_of	FR-09 基盤	UT-007,008	2
DD-22 is_number	FR-09 基盤	UT-009,010	2
DD-17 cell_map	FR-07～10 基盤	UT-011～013	3
DD-18 read_cell	FR-07 基盤	UT-014	1
DD-21 cell_year_month	FR-07 基盤	UT-015～018	4
DD-23 jpholiday	FR-09 基盤	UT-019～024	6
DD-01 normalize_period	FR-16/17/18	UT-025～031	7
DD-02 infer_type	FR-05/06	UT-032～038	7
DD-04 _norm_name	FR-08 補助	UT-039～042	4
DD-08 is_late_resubmit	FR-25	UT-043～045	3
DD-03 check_file_period	FR-07	UT-046～050	5
DD-06 holiday_work_warnings	FR-09	UT-051～056	6
DD-07 missing_dates	FR-10	UT-057～061	5
DD-05 check_name	FR-08	UT-062～065	4
DD-25 _sign_key	FR-14 / NFR-03	UT-066～069	4
合計			69

→ 孤立 UT は 0 件。全 69 件が DD (=FR) にトレースされる。junit tests=69 と一致。

5.2 結合テスト（IT-01～23 + IT-14b／実 24 件）

IT-NN	紐づく FR	IT-NN	紐づく FR
IT-01	FR-01,02	IT-13	FR-17,24
IT-02	FR-03	IT-14	FR-24
IT-03	FR-04	IT-14b	FR-24
IT-04	FR-05,07,08,11	IT-15	FR-20,23
IT-05	FR-07	IT-16	FR-19
IT-06	FR-08	IT-17	FR-21,23
IT-07	FR-09,11	IT-18	FR-22,23
IT-08	FR-10	IT-19	FR-12
IT-09	FR-06,11	IT-20	FR-14
IT-10	FR-13	IT-21	FR-18
IT-11	FR-15	IT-22	FR-28
IT-12	FR-16	IT-23	FR-25

→ 孤立 IT は 0 件。全 24 件が FR にトレースされる。junit tests=24 と一致。

6. ギャップ分析

テスト未カバー・設計のみ・制約付きの FR を明示し、リスクと推奨対応を付す。

GAP-ID	対象	区分	内容	リスク	推奨対応
GAP-01	FR-26（メニュー）／FR-27（未認識フォルバック）	テスト未カバー（△）	設計（UI-E07/E08・DD-29）には定義されるが、独立した自動テストケースがUT/ITとも無い。 <code>_route_text</code> の他ケース実行に付随して通る程度。	低。文言返却のみで副作用が無いため品質影響は小。ただしルーティング分岐のデグレ検知ができない。	E2E（LINE 実機）または <code>_route_text</code> 単位の軽量結合ケースを各1件追加。
GAP-02	FR-25（跨月再提出通知）	制約付き（◎だが到達性に制約）	結果は◎（UT-043～045 + IT-23）だが、結合テスト報告書 OBS-01 のとおり、 <code>_route</code> 経由の通常提出フローからは実質到達不能。当月提出は <code>is_late_resubmit=False</code> 、過去月ファイルは年月チェックで弾かれ保存に至らない。IT-23 は <code>save_submission(period=過去月)</code> を直接駆動して検証。	中。要件 FR-25 「過去月補提出時の人事通知」が、通常の利用導線では発火しない設計課題。	提出時に対象月を指定できる UI/コマンドを追加し、通常フローから FR-25 を到達可能にする（09 報告書 第4章 OBS-01・第6章申し送り）。
GAP-03	FR-28（署名検証）	一部設計のみ（○）	IT-22 で 403/200 を検証済だが、 <code>line.verify_signature</code> 本体の単体テストは無い（UT は <code>_sign_key</code> のみ）。	低。結合テストで実挙動は確認済み。	必要なら <code>verify_signature</code> の純粋単体ケースを追加（境界：署名欠落・改竄）。
GAP-04	NFR-04/05/10/11/14（構成系）	設計のみ（テスト不可）	IAM 最小権限・S3保護・ライフサイクル・PITR・削除ポリシーは自動テストで検証不可。	中。設定誤りはテストで検知できず本番で顕在化し得る。	本番デプロイ前に <code>cdk synth</code> 合成結果のレビュー、または実 AWS での設定棚卸し（構成レビュー）を必須化。
GAP-05	NFR-05（バージョンニング保持）	テスト未検証	結合テスト bucket はバージョンニング無効（OBS-03）。重複提出時の旧バージョン保持はテスト未検証。	低～中。 submissions の再提出判定自体は IT-09/IT-23 で検証済。	バージョンニング有効バケットでの重複提出 E2E を本番前に1件追加。

7. RTM カバレッジ集計

判定	定義	該当 FR	件数
◎	単体＋結合の両方で検証	FR-05,06,07,08,09,10,14,16,25	9
○	単体／結合のいずれか	FR-01,02,03,04,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,28	17
△	設計のみ（テスト無し）	FR-26,27	2
×	設計・テスト共に無し	（なし）	0
合計			28

- FR-25 は判定◎だが、到達性に制約があり結果欄は「制約」（GAP-02／OBS-01）。
- 設計（BD/DD）への反映漏れ（×）は **0 件**。全 28 FR が少なくとも設計まで一貫してトレースされている。

（以上）